ENTREGABLE METODOLÓGICO • VERSIÓN OFICIAL 1.0

MANUAL DE USUARIO Y GUÍA TÉCNICA

Herramienta Digital e Interdisciplinaria de Valoración Multidimensional (VMD) para Pacientes con Insuficiencias Orgánicas Crónicas Complejas (IOCC)

Institución Prestadora: Optimus Health IPS (Atención Domiciliaria y Ambulatoria)

Asegurador / Red Aliada: EPS Aliadas y Programas Especiales de Cronicidad

Metodología de Referencia: NewHealth Foundation (Recursos 2.1 & Guías Clínicas Internacionales)

Población Objetivo: Insuficiencia Cardíaca (IC), EPOC, Cirrosis Hepática y Enfermedad Renal Crónica (ERC)

Plataformas Disponibles: Cloud WebApp (Supabase + Vercel), Inngeniar Hub y Suite Excel Autónomo

Documento Confidencial y de Uso Clínico • Optimus Health IPS © 2026

Publicación: Noviembre 2026 • Aprobado por Dirección Médica

1. Presentación General y Canales de Acceso

La **Herramienta de Valoración Multidimensional (VMD) New Care** es una solución clínica, tecnológica y asistencial desarrollada para estandarizar la evaluación interdisciplinaria, cuantificar la severidad orgánica y estratificar el grado de complejidad de pacientes con **Insuficiencias Orgánicas Crónicas Complejas (IOCC)**: Insuficiencia Cardíaca (IC), EPOC, Cirrosis Hepática y Enfermedad Renal Crónica (ERC).

🌐 1. Acceso Centralizado (Inngeniar Hub)

Portal institucional de acceso único: `https://inngeniar-hub.vercel.app`. En la tarjeta de Optimus Health IPS, clic en "🚀 **Abrir WebApp VMD**".

📱 2. WebApp Cloud en Producción

URL directa optimizada para tablets, móviles y PC: `https://optimus-newcare-vmd.vercel.app`. Sin instalación de software local; sincronización en tiempo real.

📊 3. Libro de Contingencia Excel

Cuaderno autónomo con macros y fórmulas nativas `Herramienta_VMD_NewCare_OptimusHealth.xlsx` para operación sin internet o zonas rurales dispersas.

🔒 4. Soberanía y Seguridad de Datos

Base de datos relacional PostgreSQL (Supabase) con cifrado SSL/TLS, auditoría por profesional y exportación abierta en SQL, JSON y Excel (51 cols).

2. Protocolo de Tiempos y Regla Normativa de los 30 Días

Siguiendo el estándar acreditado de la Fundación NewHealth, todo paciente postulado al Programa New Care debe surtir una ruta asistencial estricta de máximo 30 días calendario:

1

Días 1 a 15

Recepción & Agendamiento: La EPS entrega el censo. Gestión de riesgo realiza la ingesta masiva y programa la cita.

2

Días 16 a 29

Valoración en Terreno: Médico, Enfermera y Trabajo Social valoran al paciente aplicando las escalas multidimensionales.

3

Día 30

Consenso & Emisión PAI: Ejecución del algoritmo, dictamen formal y sustentación ante la Junta de Cronicidad de la EPS.

Cadencia de Seguimiento y Reevaluación Periódica:

- **Alta Complejidad (Valor Final = 2):** Reevaluación multidimensional cada 6 meses (visitas médicas, enfermería y TS mensuales).
- **Media Complejidad (Valor Final = 1):** Reevaluación multidimensional cada 12 meses (consultas ambulatorias cada 4 a 6 meses).
- **Extraordinaria:** Obligatoria tras egreso hospitalario por descompensación aguda para reajustar el Plan de Atención Individualizado (PAI).

3. Roles Interdisciplinarios y Sellos de Auditoría

La herramienta consagra el principio de **corresponsabilidad clínica**. Cada disciplina cuenta con autonomía en sus instrumentos específicos y genera un sello de auditoría independiente que acredita la autoría médico-legal en la Historia Clínica:

Perfil Asistencial	Áreas de Valoración y Escalas	Calculadoras de Riesgo	Sello Digital
🩺 **Médico Tratante** (Internista / Geriatra / General)	Severidad de Criterio Primario de IOCC: NYHA (Cardíaca), GOLD (EPOC), Child-Pugh (Cirrosis) y Estadio ERC (Renal).	CKD-EPI 2021, MELD / MELD-Na, Índice BODEx e Índice LACE.	SELLO MÉDICO Nombre, Reg. Médico, Fecha
👩‍⚕️ **Enfermera(o) EPA** (Práctica Avanzada / Jefe)	Capacidad Funcional (Barthel - ABVD, Lawton & Brody - AIVD), Estado Cognitivo (Test de Pfeiffer) y Nutrición (MNA-SF).	Riesgo de Caídas (Downton) y Riesgo de UPP (Braden).	SELLO ENFERMERÍA Nombre, Tarjeta Prof., Fecha
🤝 **Trabajador(a) Social** (Enfoque Sociosanitario)	Valoración Sociofamiliar (Escala de Gijón), Sobrecarga del Cuidador Principal (Test de Zarit - 22 ítems) y Genograma.	Mapa Concéntrico de Red de Cuidados y Detección de Burnout.	SELLO TRABAJO SOCIAL Nombre, Reg. TS, Fecha
⚖️ **Coordinación / Junta** (Junta de Cronicidad EPS)	Consolidación multidimensional, corrida del Algoritmo New Care, asignación de modalidad y aprobación del PAI.	Dictamen de Complejidad y Cupo Asistencial.	DICTAMEN OFICIAL Firma Coordinador

4. Arquitectura de Base de Datos en la Nube (Supabase)

La WebApp se encuentra conectada de forma nativa a un motor **PostgreSQL** en **Supabase** (nodo AWS con réplica de alta disponibilidad), garantizando sincronización bidireccional instantánea:

- **Sincronización en Tiempo Real:** Cuando la enfermera diligencia el Índice de Barthel o Pfeiffer en la tablet durante una visita en domicilio, el médico internista visualiza los resultados de inmediato en la sede principal sin recargar la página.
- **Modo Local Autónomo (Offline-First):** Si el equipo asiste a un domicilio rural sin conectividad, la aplicación almacena automáticamente los datos en el caché local del navegador (`localStorage`) y los sincroniza contra Supabase apenas detecta conexión a internet.
- **Indicador de Estado en el Encabezado:**
  - 🟢 **SUPABASE NUBE ACTIVA**: Conexión cifrada establecida con guardado automático continuo.
  - 🔵 **MODO LOCAL (OFFLINE)**: Operación de contingencia sin conexión externa.

5. Directorio y Gestión del Equipo de Salud

En la pestaña **"Directorio Equipo de Salud"**, la coordinación puede consultar y registrar nuevos profesionales mediante el botón **`+ Registrar Nuevo Profesional`**. En la barra superior, el selector **"Evaluador Activo"** (diseñado con alto contraste azul marino y texto blanco) permite alternar quién está firmando la valoración en menos de un segundo.

6. Gestión de Pacientes y Carga Masiva (Excel / CSV)

Para viabilizar el enrolamiento ágil de censos poblacionales entregados por las EPS, la herramienta implementa un **Flujo de Admisión en Dos Etapas**:

ETAPA 1: Carga Masiva Administrativa (Solo Columnas A hasta H)
El personal administrativo descarga la plantilla oficial mediante el botón 📄 **`Plantilla Excel`** y diligencia únicamente las 8 columnas requeridas: `A: Documento` • `B: Nombre_Completo` • `C: Edad` • `D: Sexo (M/F)` • `E: EPS` • `F: Telefono` • `G: Direccion` • `H: Criterio_Primario (IC/EPOC/CIRROSIS/ERC)`.
Las columnas de la I a la S (escalas clínicas) se dejan en blanco. Al importar el archivo con el botón 📥 **`Importar Excel / CSV`**, los pacientes ingresan a la base de datos con el distintivo 🟡 **POR VALORAR** y estado "*Pendiente de Valoración VMD*".

ETAPA 2: Valoración Clínica Asistencial (En la WebApp)
Durante la consulta o visita domiciliaria, los profesionales abren al paciente desde el padrón y aplican los cuestionarios asistidos en la app. Al guardar la valoración, el sistema calcula automáticamente el algoritmo, asigna la complejidad y genera el PAI.

7. El Algoritmo Matemático Oficial New Care

La asignación de complejidad y elegibilidad de ingreso al programa responde a la fórmula matemática oficial de la Fundación NewHealth:

```
Valor Final = si (Z = 2 ó AF = 2 ó AL = 2 ó AR = 2) entonces min(2, T + 1) sino T
```

Desglose de Dimensiones y Ponderaciones:

Dimensión	Variable Base	Criterios de Puntuación	Impacto Algoritmo
Severidad Orgánica (T)	Máximo entre NYHA, GOLD, Child-Pugh y ERC	• **T = 0:** Leve (NYHA I, GOLD A, Child A, ERC G1-2) • **T = 1:** Moderada (NYHA II, GOLD B, Child B, ERC G3) • **T = 2:** Severa (NYHA III-IV, GOLD C-D, Child C, ERC G4-5)	**Eje Base Preponderante**
Funcionalidad (Z)	Índice de Barthel y Lawton & Brody	**Z = 2 (Alta Complejidad):** Si Barthel ≤ 60 pts (Dependencia severa/total) o Lawton ≤ 3 pts.	Promotor de Complejidad (+1 grado)
Cognitividad (AF)	Test de Pfeiffer (SPMSQ)	**AF = 2 (Alta Complejidad):** Si presenta ≥ 5 errores (Deterioro cognitivo moderado a severo).	Promotor de Complejidad (+1 grado)

Dimensión	Variable Base	Criterios de Puntuación	Impacto Algoritmo
Nutricional (AL)	Cribaje MNA-SF	**AL = 2 (Alta Complejidad):** Si puntaje < 8 puntos (Malnutrición manifiesta establecida).	Promotor de Complejidad (+1 grado)
Social / Cuidador (AR)	Escala de Gijón y Test de Zarit	**AR = 2 (Alta Complejidad):** Si Gijón ≥ 15 pts (Riesgo social) o Zarit ≥ 56 pts (Sobrecarga intensa).	Promotor de Complejidad (+1 grado)

Criterios de Dictamen y Admisión Asistencial:

- VALOR FINAL = 2 (ALTA COMPLEJIDAD): **INGRESA AL PROGRAMA NEW CARE**. Si presenta Barthel ≤ 60 pts, ingresa en **Modalidad Domiciliaria**; si conserva funcionalidad, en **Modalidad Ambulatoria Especializada**.
- VALOR FINAL = 1 (MEDIA COMPLEJIDAD): **INGRESA AL PROGRAMA NEW CARE** en **Modalidad Ambulatoria** (seguimiento semestral).
- VALOR FINAL = 0 (BAJA COMPLEJIDAD): **NO CUMPLE CRITERIOS**. Manejo preventivo continuo en Atención Primaria de la EPS.

8. Suite de Riesgo Clínico y Calculadoras Médicas

La aplicación integra calculadoras validadas internacionalmente para la toma de decisiones clínicas avanzadas:

- **CKD-EPI 2021 (Función Renal):** Calcula la Tasa de Filtración Glomerular estimada (TFGe en mL/min/1.73m^2) libre de sesgo racial a partir de creatinina sérica, edad y sexo. Clasifica automáticamente el estadio KDIGO (G1 a G5).
- **MELD y MELD-Na (Cirrosis Hepática):** Estima el pronóstico de sobrevida y mortalidad a 3 meses a partir de Bilirrubina, Creatinina, INR y Sodio sérico, orientando la priorización médica.
- **Índice BODEx (EPOC):** Integra IMC, grado de obstrucción FEV1%, disnea mMRC y agudizaciones previas.
- **Escalas de Downton y Braden:** Downton > 2 puntos activa el protocolo de prevención de caídas y adaptaciones del hogar; Braden ≤ 12 puntos activa protocolo de lesiones por presión (UPP) y asignación de superficie de alivio de presión.
- **Índice LACE:** Cuantifica la probabilidad de reingreso hospitalario no programado a 30 días pos-alta.

9. Red de Cuidados y Prevención del Burnout del Cuidador

El sistema cuenta con un **Mapa Concéntrico Interactivo** de soporte sociosanitario estructurado en 3 círculos:

🔵 **Círculo Interno (Convivientes)**
Familiares que cohabitan con el paciente y asumen el cuidado primario directo (cónyuge, hijos, nietos).

🟢 **Círculo Externo (Soporte Informal)**
Familia no conviviente, red vecinal, amigos cercanos y servicios de barrio (farmacia, comercio local).

🟣 **Círculo Comunitario (Formal / Social)**
Centros de día, parroquias, fundaciones, voluntariado NewHealth y subsidios gubernamentales.

⚠️ **Detección de Síndrome del Cuidador**
Cruza las horas diarias de cuidado con el Índice de Zarit para activar intervenciones de respiro antes del colapso.

10. Plan de Atención Individualizado (PAI) y Dictamen Formal

Al consolidar la valoración, el sistema redacta el **Plan de Atención Individualizado (PAI)** estructurado en cuatro líneas de intervención prioritarias:

1. **Línea Sanitaria / Médica:** Optimización de polifarmacia, titulación de fármacos de falla cardíaca/EPOC, metas de TA y signos de alarma.
2. **Línea Nutricional:** Dietoterapia específica (hiposódica, hiperproteica o restricción de líquidos según patología).
3. **Línea Cognitiva / Psicoafectiva:** Estimulación cognitiva en domicilio y acompañamiento ante sintomatología depresiva.
4. **Línea Social y Red de Apoyo:** Activación de voluntariado, relevo del cuidador y articulación con la aseguradora.

Haciendo clic en el botón 🖨️ **`Imprimir Dictamen / PAI`**, se activa la plantilla médica oficial de alta resolución con sellos y firmas para archivar directamente en la Historia Clínica o presentar ante la auditoría de la EPS.

11. Soberanía Tecnológica y Plan de Contingencia

Optimus Health IPS mantiene el control absoluto y perpetuo de su información mediante triple salvaguarda:

- **Copia de Seguridad JSON (1-Clic):** Permite respaldar o restaurar la totalidad de pacientes, preguntas y registros en 2 segundos.
- **Exportación Consolidada New Care (51 Columnas):** Genera la matriz reglamentaria oficial en Excel requerida por la aseguradora para liquidación y auditoría de cohortes.
- **Libro Excel Vitalicio Autónomo:** El archivo `Herramienta_VMD_NewCare_OptimusHealth.xlsx` garantiza continuidad operativa total incluso en contingencias de corte general de internet.

---

12. Marco de Evidencia Científica y Referencias Bibliográficas Verificables

Todos los instrumentos, puntos de corte, algoritmos de estratificación y calculadoras clínicas integrados en la Herramienta de Valoración Multidimensional (VMD) de Optimus Health IPS provienen estrictamente de literatura médica indexada en PubMed/MEDLINE, guías de práctica clínica de consenso internacional y las directrices metodológicas de la Fundación NewHealth:

1. **Modelo Matriz New Care:** Fundación NewHealth. *Modelo New Care: Guía Metodológica de Baremación y Selección de Pacientes Crónicos Complejos e Insuficiencias Orgánicas Crónicas Avanzadas (Recursos 2.1)*. Sevilla, España / Bogotá, Colombia: NewHealth Foundation; 2021-2023.
2. **Insuficiencia Cardíaca (NYHA):** The Criteria Committee of the New York Heart Association. *Nomenclature and Criteria for Diagnosis of Diseases of the Heart and Great Vessels*. 9th ed. Boston: Little, Brown & Co; 1994:253-256. | Heidenreich PA, Bozkurt B, Aguilar D, et al. 2022 AHA/ACC/HFSA Guideline for the Management of Heart Failure. *Circulation*. 2022;145(18):e895–e1032. doi:10.1161/CIR.0000000000001063.
3. **EPOC (GOLD 2023-2024):** Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (2023-2024 Report). *Eur Respir J*. 2023;61(4):2300239. doi:10.1183/13993003.00239-2023.
4. **Cirrosis Hepática (Child-Turcotte-Pugh):** Child CG, Turcotte JG. Surgery and portal hypertension. In: *The Liver and Portal Hypertension*. Philadelphia: W.B. Saunders Co; 1964:50-64. | Pugh RN, Murray-Lyon IM, Dawson JL, et al. Transection of the oesophagus for bleeding oesophageal varices. *Br J Surg*. 1973;60(8):646-649. doi:10.1002/bjs.1800600817.
5. **Enfermedad Renal Crónica (KDIGO):** Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. *Kidney Int*. 2024;105(4S):S117-S314. doi:10.1016/j.kint.2023.10.018.
6. **Actividades Básicas (Índice de Barthel):** Mahoney FI, Barthel DW. Functional Evaluation: The Barthel Index. *Md State Med J*. 1965;14:61-65. | Collin C, Wade DT, Davies S, Horne V. The Barthel ADL Index: a reliability study. *Int Disabil Stud*. 1988;10(2):61-63. | Baztán JJ, Pérez del Molino J, et al. *Rev Esp Geriatr Gerontol*. 1993;28(1):32-40.
7. **Actividades Instrumentales (Lawton & Brody):** Lawton MP, Brody EM. Assessment of older people: self-maintaining and instrumental activities of daily living. *Gerontologist*. 1969;9(3):179-186. doi:10.1093/geront/9.3_part_1.179.
8. **Estado Nutricional (MNA-SF):** Rubenstein LZ, Harker JO, Salva A, Guigoz Y, Vellas B. Screening for undernutrition in geriatric practice: developing the short-form mini-nutritional assessment (MNA-SF). *J Gerontol A Biol Sci Med Sci*. 2001;56(6):M366-M372. | Kaiser MJ, Bauer JM, et al. *J Nutr Health Aging*. 2009;13(9):782-788. doi:10.1007/s12603-009-0214-7.
9. **Cribado Cognitivo (Test de Pfeiffer - SPMSQ):** Pfeiffer E. A short portable mental status questionnaire for the assessment of organic brain deficit in elderly patients. *J Am Geriatr Soc*. 1975;23(10):433-441. | Martínez de la Iglesia J, Dueñas Herrero R, et al. *Med Clin (Barc)*. 2001;117(4):129-134. doi:10.1016/S0025-7753(01)72040-4.
10. **Riesgo Sociofamiliar (Escala de Gijón):** Díaz Palacios MÁ, Domínguez O, Toyos G. Resultados de la aplicación de una escala de valoración socio-familiar en atención primaria. *Rev Esp Geriatr Gerontol*. 1994;29(4):239-245. | Alarcón MT, González-Montalvo JI. *Rev Esp Geriatr Gerontol*. 2000;35(4):195-202.
11. **Sobrecarga del Cuidador (Escala de Zarit):** Zarit SH, Reever KE, Bach-Peterson J. Relatives of the impaired elderly: correlates of feelings of burden. *Gerontologist*. 1980;20(6):649-655. | Martín M, Salvadó I, Nadal S, et al. *Rev Esp Geriatr Gerontol*. 1996;31(5):251-258.
12. **Filtración Glomerular Sin Sesgo Racial (CKD-EPI 2021):** Inker LA, Eneanya ND, Coresh J, et al. New Creatinine- and Cystatin C–Based Equations to Estimate GFR without Race. *N Engl J Med*. 2021;385(19):1737-1749. doi:10.1056/NEJMoa2102953.
13. **Mortalidad Hepática a 90 Días (MELD-Na):** Kamath PS, Wiesner RH, Malinchoc M, et al. *Hepatology*. 2001;33(2):464-470. | Kim WR, Biggins SW, Kremers WK, et al. Hyponatremia and mortality among patients on the waiting-list for liver transplantation. *N Engl J Med*. 2008;359(10):1018-1026. doi:10.1056/NEJMoa0801209.
14. **Índice Multidimensional EPOC (BODEx):** Celli BR, Cote CG, Marin JM, et al. *N Engl J Med*. 2004;350(10):1005-1012. | Soler-Cataluña JJ, Martínez-García MA, et al. *Eur Respir J*. 2009;34(3):655-661. doi:10.1183/09031936.00160208.

15. **Riesgo de Caídas (Escala de Downton):** Downton JH. *Falls in the Elderly*. London: Edward Arnold; 1993:128-130. | Rosendahl E, Lundin-Olsson L, et al. *Aging Clin Exp Res*. 2003;15(2):142-147. doi:10.1007/BF03324492.

16. **Riesgo de Lesiones por Presión (Escala de Braden):** Bergstrom N, Braden BJ, Laguzza A, Holman V. The Braden Scale for Predicting Pressure Sore Risk. *Nurs Res*. 1987;36(4):205-210. | Moreno-Pina JP, Richart-Martínez M, et al. *Aten Primaria*. 2007;39(10):509-514. doi:10.1157/13110940.

17. **Riesgo de Reingreso Hospitalario a 30 Días (LACE):** van Walraven C, Dhalla IA, Bell C, et al. Derivation and validation of an index to predict early death or unplanned readmission after discharge from hospital to the community. *CMAJ*. 2010;182(6):551-557. doi:10.1503/cmaj.091117.